

Predicción Económica a Través del Comportamiento en la Web: Un Análisis de Google Trends frente a un indicador real europeo.

Trabajo de: *Benedict Bagoyo Burgos*

Introducción

Estamos ante la era digital, donde el comportamiento de los usuarios en Internet se ha convertido en una fuente valiosa de información para analizar fenómenos económicos en tiempo real. Las búsquedas que realizan las personas a diario reflejan sus preocupaciones, necesidades y decisiones futuras. En este contexto, utilizaremos herramientas como Google Trends que permiten observar patrones de búsque que pueden anticipar la evolución de ciertos indicadores económicos.

Concretamente, analizaremos la relación entre la cantidad de búsquedas en Google relacionados con la **calidad de vida europea** y la **evolución mensual del HICP** (Harmonized Index of Consumer Prices). El objetivo es evaluar si este índice puede estar relacionado con las palabras clave que escogermos posteriormente.

Por curiosidad...

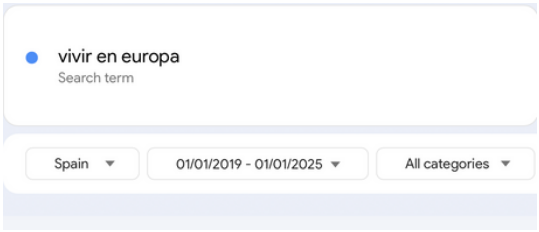
Para iniciar la práctica definiremos brevemente el **HICP**. Es un indicador que mide la **evolución del nivel de precios** de los **bienes** y **servicios** adquiridos por los hogares en un país o región, y está armonizado para que sea comparable entre países de la Unión Europea. Se mide mensualmente y es utilizado por el Banco Central Europeo.

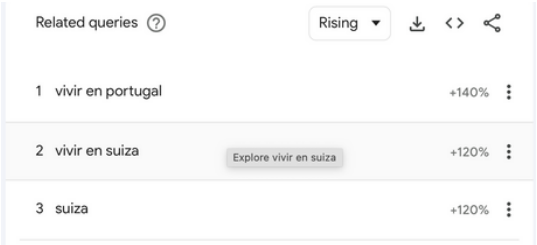
Como pretexto para escoger el tema del trabajo había estado mirando previamente cosas en Internet que pudiesen ser asociados al tema como puede ser el más evidente: la subida de los precios de las viviendas actualmente en Europa. Se puede decir que es uno de los temas que puede influir en las economías actuales. Aunque debemos de alcarar, ningún índice de precios de consumo como el HICP recoge directamente el precio de compra de viviendas ya que se considera una inversión y no un consumo. Lo que podemos decir es que sí refleja el impacto de la vivienda en términos de **alquileres** y **los gastos en el hogar**. Por tanto, su evolución puede ser considerada un indicador relevante en el análisis del coste de vida y, en consecuencia, de la calidad de vida en Europa. Otros acontecimientos recientes que influyen en el HICP son el aumento de los precios de la energía y los nuevos aranceles de EEUU que provocan tensiones comerciales en el mundo, incluyendo Europa.

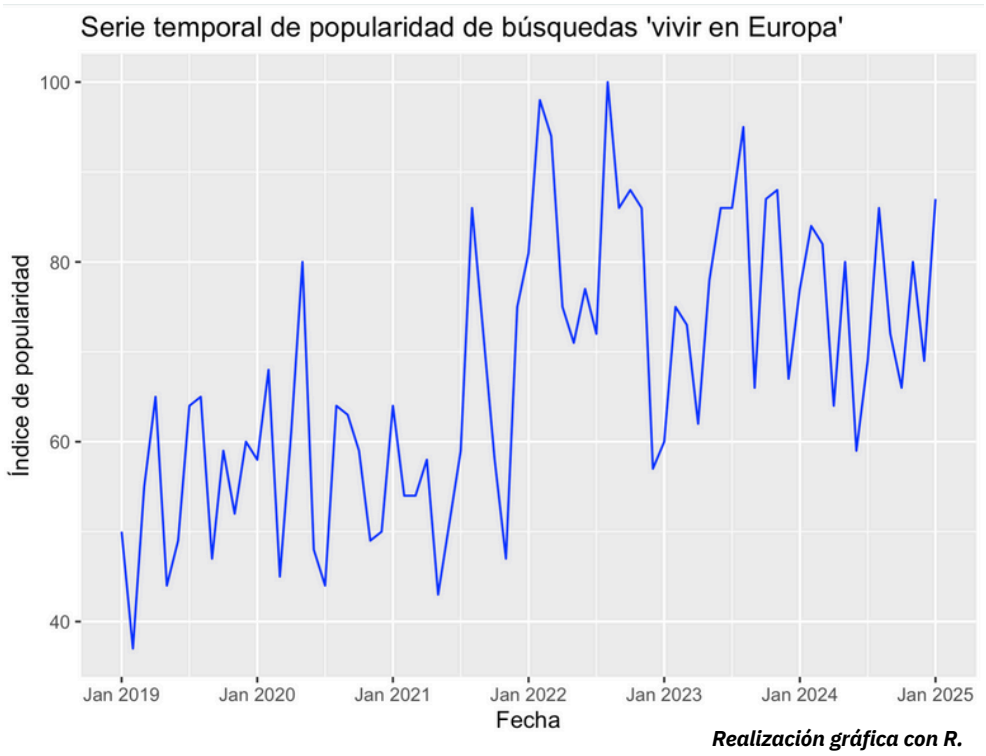
Búsqueda de información

Para empezar, utilizaremos la herramienta de Google Trends para la búsqueda de series temporales GIS con nuestras palabras clave: “comprar casa europa”, “vivir en europa”.Estos reflejan que si hay más popularidad, entonces refleja en el índice HICP que hemos seleccionado. Hemos optado por el periodo 2019-2025.

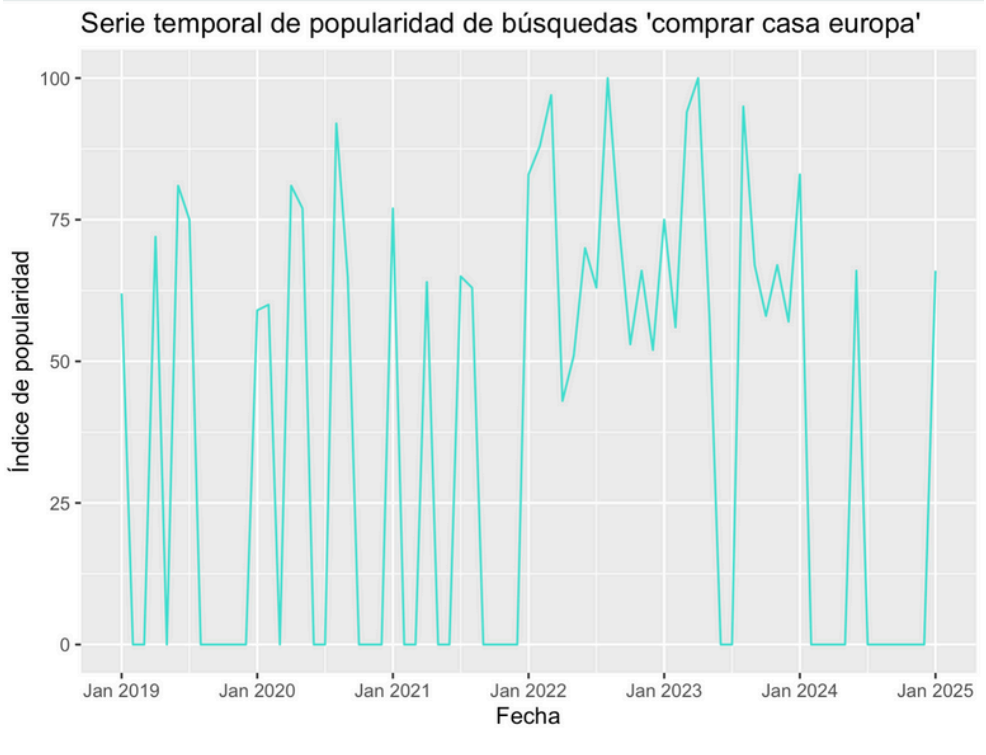
Como podemos ver en los related queries, no es de extrañar ver Portugal, país ibérico cercano que está en el auge, y Suiza, uno de los países con IDH(Índice de Desarollo Humano)más altos del mundo y atractivo.





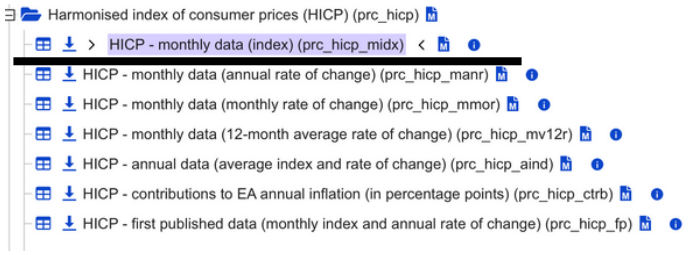


Realización gráfica con R.



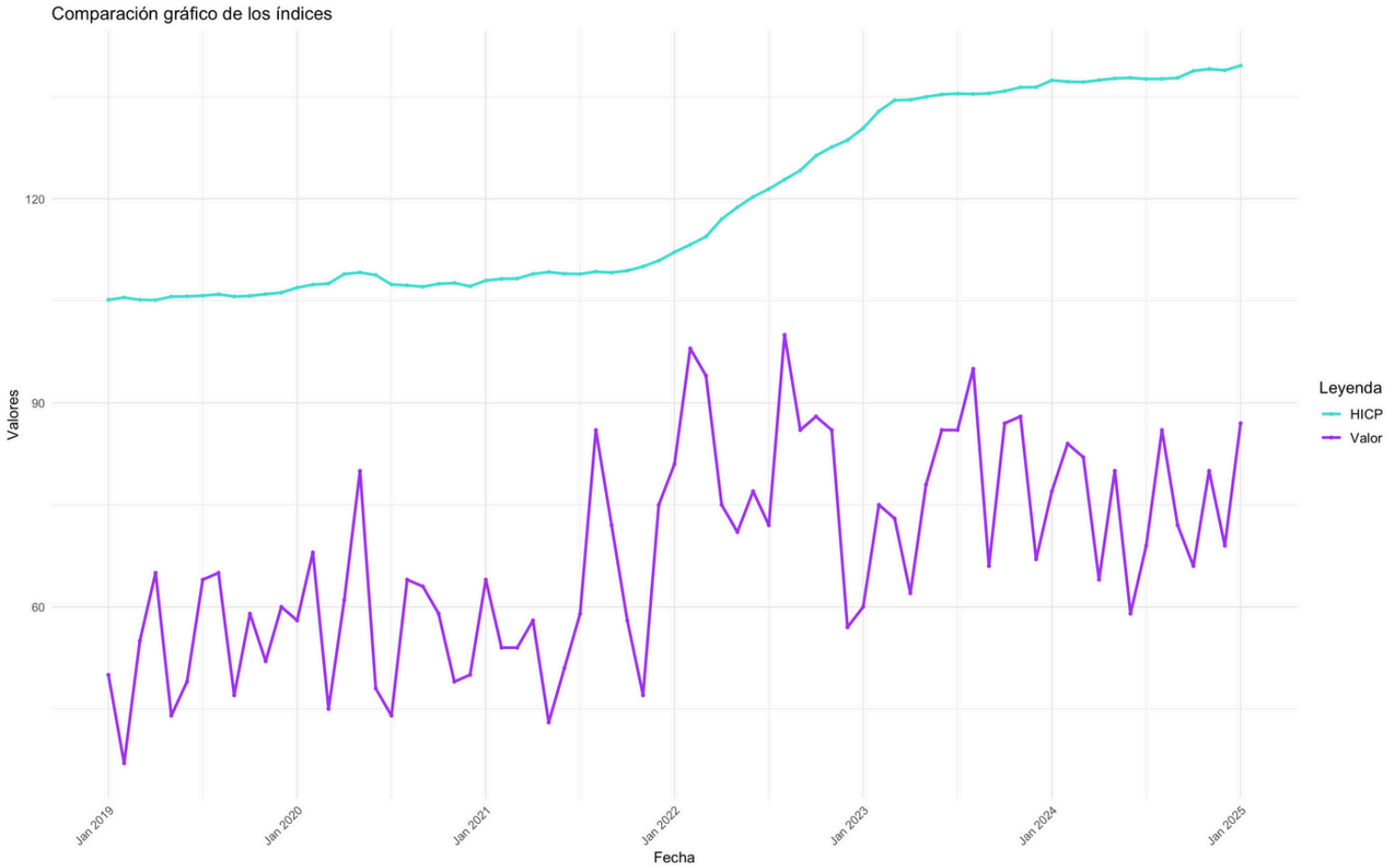
Vamos a interpretar en breves palabras las gráficas. La primera gráfica tiende a tener picos muy bruscos pero por lo general tiende a subir en los primeros meses del año. Por otro lado, la segunda gráfica parece ser estacionario y solo ocurre en ciertas épocas del año.

A continuación, hemos recopilado manualmente los valores del HICP mensualmente, obteniendo así un excel directamente desde la página de EuroStat. Este recoge todos los índices mensuales del HICP para todos los países y en todo su conjunto. Utilizaremos para nuestro trabajo la primera categoría.



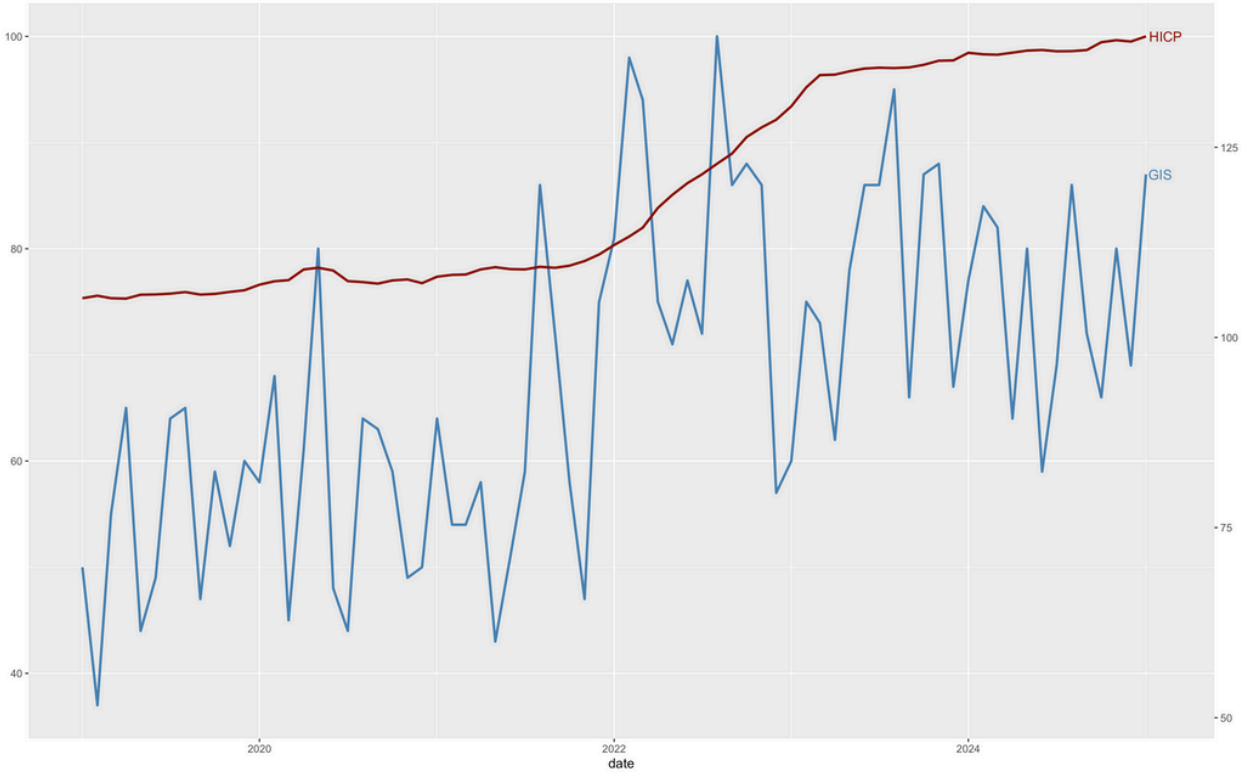
TIME / GEO	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	
European Union (EU6-1958, EU9-197...	130.73	130.88	130.77	131.25	130.99	131.39	1
European Union - 27 countries (from ...	130.19	130.33	130.23	130.70	130.44	130.84	1
European Union - 28 countries (2013-...	:	:	:	:	:	:	
Euro area (EA11-1999, EA12-2001, E...	126.54	126.72	126.60	127.03	126.62	127.07	1
Euro area – 20 countries (from 2023)	126.56	126.73	126.61	127.05	126.63	127.08	1
Euro area - 19 countries (2015-2022)	126.50	126.67	126.56	126.99	126.58	127.03	1
Belgium	130.76	132.73	132.21	132.90	133.13	134.12	1
Bulgaria	138.75	138.83	137.25	138.14	138.53	138.99	1
Czechia	152.7	152.9	152.2	152.6	152.7	152.3	
Denmark	120.3	119.7	119.2	120.0	119.5	119.1	
Germany	130.0	129.8	129.7	130.2	129.3	130.2	
Estonia	155.82	156.41	155.95	157.20	156.15	156.57	1
Ireland	120.4	120.5	119.3	119.6	119.0	120.1	
Greece	119.55	119.57	121.71	121.80	120.32	120.42	1
Spain	123.51	123.54	123.42	123.91	123.95	124.49	1

Año Base de nuestro índice = 2015



sin realizar escala

Con escala, hemos dividido respectivos índices por el máximo para tener valor 100



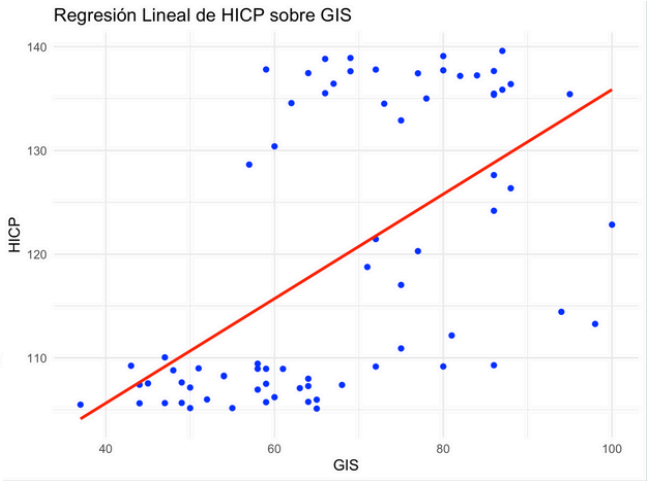
Como vemos en las dos gráficas, se representan las dos series temporales. El HICP siempre está por encima y es suave mientras que el GIS seleccionado tiene cambios bastantes bruscos. Se puede observar que hay una tendencia muy ligera pero similar entre las dos gráficas y por ende comprobaremos si es cierto nuestra hipótesis haciendo un posterior modelo de regresión. Tendremos que ver si el coeficiente de correlación que tiene estos dos índices es lo suficientemente elevada para decir que tiene significado la relación.

```
Call:
lm(formula = valor ~ hicp, data = datos)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-21.667 -10.215  -0.149   8.118  34.359

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -8.7769    13.2428  -0.663     0.51
hicp          0.6393     0.1101   5.809 1.64e-07
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05

Residual standard error: 12.53 on 71 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3221,    Adjusted R-squared:  0.3126
F-statistic: 33.74 on 1 and 71 DF,  p-value: 1.64e-07
```



Por lo que vemos visualmente y técnicamente, la correlación entre nuestros dos índices no es muy buena pero tampoco muy mala. Un 0.3126 de coeficiente de correlación no es muy significativa pero tampoco descarta que son nada relacionados.

Conclusión

A través de la regresión lineal realizada se ha podido ver una relación estadística significativa entre ambas variables (el p-valor obtenido es < 0.001). El coeficiente positivo aunque sea pequeño indica que a medida que aumenta el interés en vivir en Europa, también tiende a aumentar el índice HICP, lo que podría interpretarse como una relación entre el atractivo percibido del continente y un aumento generalizado en los precios, quizás debido a una mayor presión sobre la demanda o a una percepción más favorable del entorno económico.

Sin embargo, es importante recordar que la **correlación** no implica **causalidad**. Es posible que hay diversos factores externos, sociales y políticos que influyeron en ambos índices.
En conclusión, gracias a esta investigación hemos podido conocer que la información a través de búsquedas en Google pueden verse reflejados en indicadores económicos actuales. En el caso nuestro, no debemos de descartar que las viviendas europeas influyan en el HICP.

Bibliografía

- https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
  página principal de Eurostat
- https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-08042025-ap
  subida de precios de la vivienda
- https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/economy?lang=en&subtheme=prc.prc_hicp&display=list&sort=category&extractionId=prc_hicp_midx
  database para tener el HICP index
- Toda la extracción de datos y cualquier manejo de gráficos y cálculos se han realizado con R y Excel(hay un archivo html que tendrá todo el código realizado junto con este pdf).
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index
  idh alto de suiza
- **h**ttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1058
  europe about us tarrifs